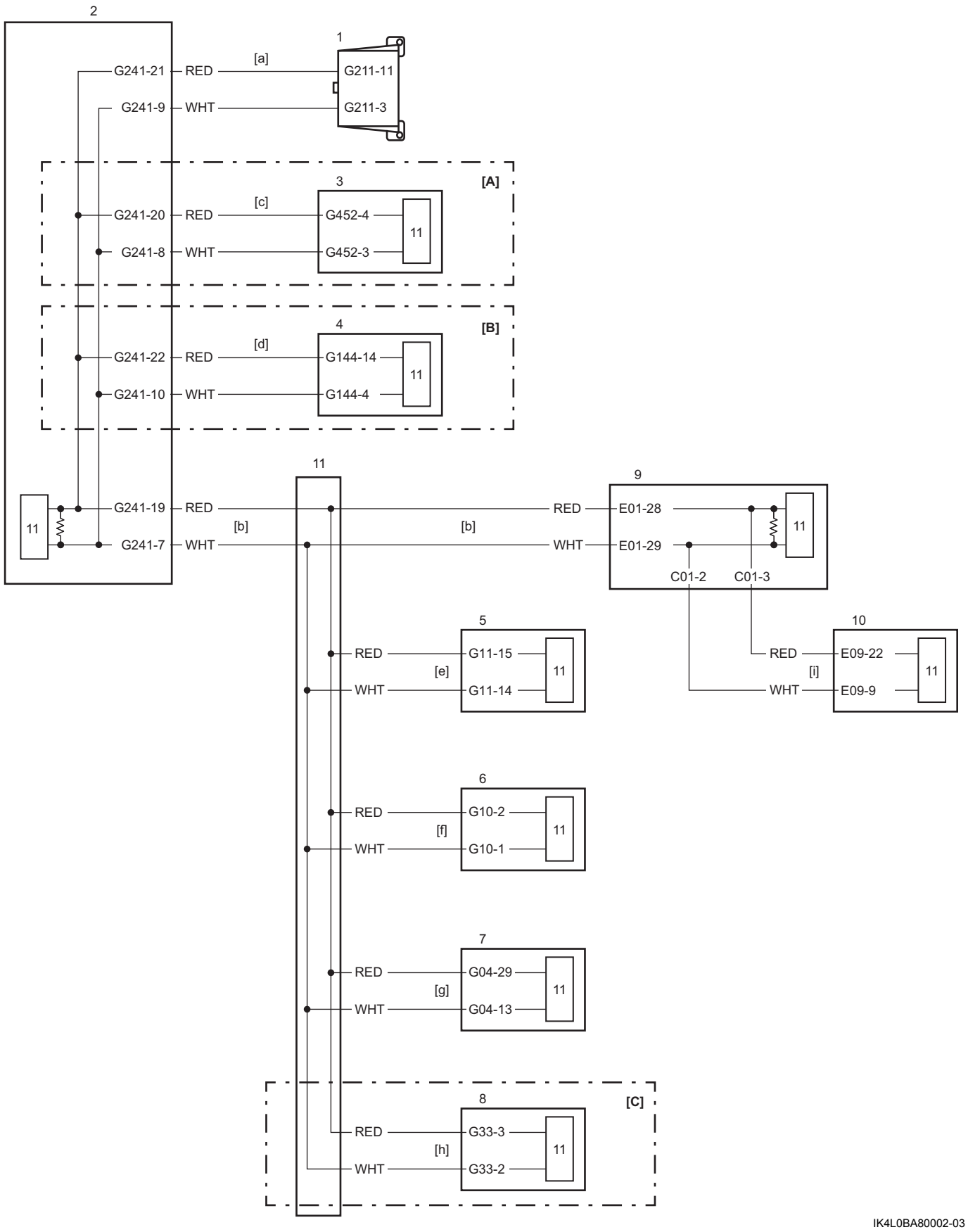
AENK4L0B.book Page 13 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố mất đường truyền

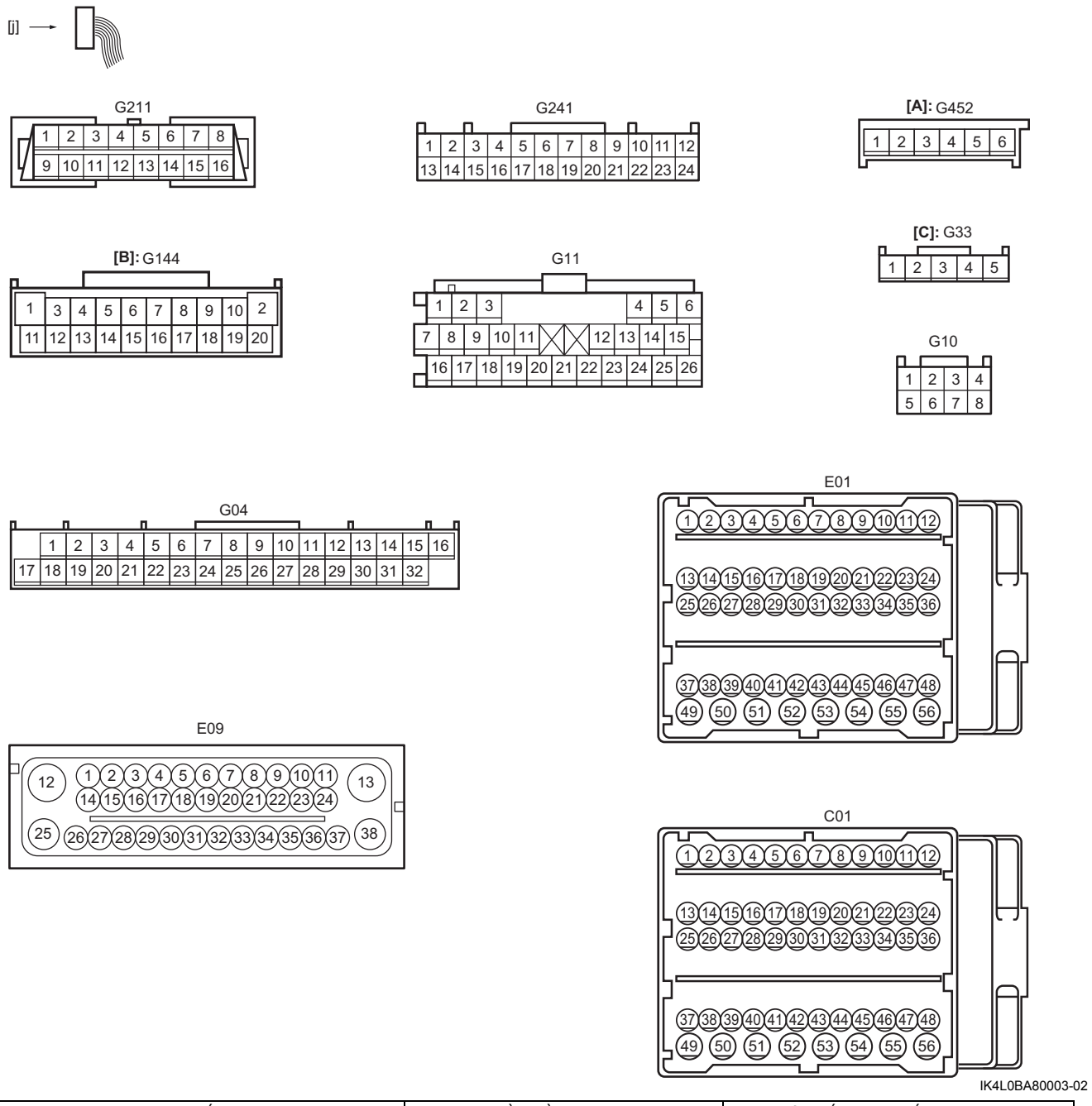
AENK4L0BA804003

Model LHD (Tay lái thuận)
Sơ đồ mạch



IK4L0BA80002-03

AENK4L0B.book Page 14 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



IK4L0BA80003-02

[A]: Model có trang bị hệ thống TPMS	2. Cụm đồng hồ	8. Cảm biến góc lái (nếu được trang bị)
[B]: Model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động	3. Cụm điều khiển hệ thống TPMS	9. ECM
[C]: Model không trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động	4. Công tắc đèn và công tắc xi nhan	10. Cụm điều khiển ABS / ESP® (nếu được trang bị)
[a] đến [i]: Đường truyền CAN (liên kết với quy trình chẩn đoán [a] đến [i] của “Bảng chọn quy trình chẩn đoán”)	5. SDM (nếu được trang bị)	11. J/C
[j]: Hướng nhìn giắc cắm	6. Cụm điều khiển P/S (nếu được trang bị)	
1. DLC	7. BCM	

Quy trình chẩn đoán

LƯU Ý

- **Thực hiện "Kiểm tra giao tiếp CAN" (Trang 10H-11) trước khi thực hiện quy trình này.**
- **Quy trình chẩn đoán này không áp dụng cho trường hợp xảy ra nhiều sự cố.**

Khi phát hiện "Lost Communication" (Mất đường truyền) trong bất kỳ cụm điều khiển nào, hãy thực hiện chẩn đoán theo quy trình sau.

1) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC.
2) Xoay công tắc máy về vị trí "ON".
3) Chọn mục "Communication Bus Check" (Kiểm tra đường truyền) của máy chẩn đoán SUZUKI và kiểm tra xem cụm điều khiển / cảm biến có bị vô hiệu hóa đường truyền không (không được hiển thị).
4) Dựa trên kết quả kiểm tra ở trên, chọn quy trình chẩn đoán thích hợp ([a] đến [i]) từ "Bảng chọn quy trình chẩn đoán" (Trang 10H-15).
5) Thực hiện khắc phục sự cố theo quy trình chẩn đoán đã chọn.

Bảng chọn quy trình chẩn đoán

LƯU Ý

- **Nếu một cảm biến hoặc cụm điều khiển riêng lẻ không thể thực hiện giao tiếp, hãy kiểm tra xem mạch cấp nguồn hoặc mạch nối đất của cảm biến hoặc cụm điều khiển có trong tình trạng tốt không, tham khảo sơ đồ mạch điện hệ thống, v.v... trước khi chẩn đoán sự cố theo sơ đồ quy trình.**
- **Nếu không thể chọn quy trình chẩn đoán phù hợp từ "Bảng chọn quy trình chẩn đoán" hoặc "có thể chọn hai quy trình chẩn đoán hoặc nhiều hơn", hãy thực hiện "Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt" (Trang 10H-23).**
- **Các quy trình chẩn đoán [a] đến [i] kết nối với các đường truyền CAN [a] đến [i] của "Sơ đồ mạch" (Trang 10H-13).**

Cảm biến / cụm điều khiển bị vô hiệu hóa đường truyền	Quy trình chẩn đoán
Tất cả các cụm điều khiển giao tiếp thông qua đường truyền CAN	[a] ☞(Trang 10H-15)
SDM, cụm điều khiển P/S, BCM, cảm biến góc lái, ECM và cụm điều khiển ABS / ESP®	[b] ☞(Trang 10H-16)
Cụm điều khiển hệ thống TPMS	[c] ☞(Trang 10H-16)
Công tắc đèn và công tắc xi nhan	[d] ☞(Trang 10H-17)
SDM	[e] ☞(Trang 10H-17)
Cụm điều khiển P/S	[f] ☞(Trang 10H-17)
BCM	[g] ☞(Trang 10H-18)
Cảm biến góc lái	[h] ☞(Trang 10H-18)
Cụm điều khiển ABS / ESP®	[i] ☞(Trang 10H-18)

Khắc phục sự cố
Quy trình chẩn đoán: [a]

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra mạch giao tiếp CAN** 1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện. 2) Rút giắc cắm cụm đồng hồ "G241". 3) Kiểm tra xem kết nối tới giắc cắm cụm đồng hồ và DLC có chính xác không. 4) Nếu các kết nối ỔN, hãy kiểm tra mạch giao tiếp CAN [a] giữa giắc cắm cụm đồng hồ và DLC xem có hở mạch không. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 2.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

AENK4L0B.book Page 16 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
2	**Kiểm tra điện trở các cực của cụm đồng hồ** 1) Cắm giắc cắm cụm đồng hồ. 2) Rút giắc cắm ECM “E01”. 3) Đo điện trở giữa cực “G211-3” và “G211-11” của DLC. *Điện trở có nằm trong khoảng 114 – 134 Ω không?*	Chuyển sang “Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt” (Trang 10H-23).	Thay cụm đồng hồ và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9C-10)

Quy trình chẩn đoán: [b]

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra mạch giao tiếp CAN** 1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện. 2) Rút giắc cắm cụm đồng hồ “G241” và giắc cắm ECM “E01”. 3) Kiểm tra xem kết nối tới giắc cắm cụm đồng hồ và ECM có chính xác không. 4) Nếu các kết nối ỔN, hãy kiểm tra mạch giao tiếp CAN [b] giữa giắc cắm cụm đồng hồ và giắc cắm ECM xem có hở mạch không. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 2.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
2	**Kiểm tra điện trở mạch giao tiếp CAN** 1) Cắm giắc cắm cụm đồng hồ. 2) Đo điện trở giữa các cực “E01-28” và “E01-29” của giắc cắm ECM. *Điện trở có nằm trong khoảng 114 – 134 Ω không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 6C-30)	Thay cụm đồng hồ và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9C-10)

Quy trình chẩn đoán: [c]

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra mạch giao tiếp CAN** 1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện. 2) Rút giắc cắm cụm đồng hồ “G241” và giắc cắm cụm điều khiển hệ thống TPMS “G452”. 3) Kiểm tra xem kết nối tới giắc cắm cụm đồng hồ và giắc cắm cụm điều khiển hệ thống TPMS có chính xác không. 4) Nếu các kết nối ỔN, hãy kiểm tra mạch giao tiếp CAN [c] giữa giắc cắm cụm đồng hồ và giắc cắm cụm điều khiển hệ thống TPMS xem có hở mạch không. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 2.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
2	**Kiểm tra điện trở mạch giao tiếp CAN** 1) Cắm giắc cắm cụm đồng hồ. 2) Rút giắc cắm ECM “E01”. 3) Đo điện trở giữa các cực “G452-4” và “G452-3” của giắc cắm cụm điều khiển hệ thống TPMS. *Điện trở có nằm trong khoảng 114 – 134 Ω không?*	Thay cụm điều khiển hệ thống TPMS và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10D-30)	Thay cụm đồng hồ và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9C-10)

AENK4L0B.book Page 17 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Quy trình chẩn đoán: [d]

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra mạch giao tiếp CAN** 1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện. 2) Rút giắc cắm cụm đồng hồ “G241” và giắc cắm công tắc đèn và công tắc xi nhan “G144”. 3) Kiểm tra xem kết nối tới giắc cắm cụm đồng hồ và giắc cắm công tắc đèn và công tắc xi nhan có chính xác không. 4) Nếu các kết nối ỔN, hãy kiểm tra mạch giao tiếp CAN [d] giữa giắc cắm cụm đồng hồ và giắc cắm công tắc đèn và công tắc xi nhan xem có hở mạch không. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 2.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
2	**Kiểm tra điện trở mạch giao tiếp CAN** 1) Cắm giắc cắm cụm đồng hồ. 2) Rút giắc cắm ECM “E01”. 3) Đo điện trở giữa các cực “G144-14” và “G144-4” của giắc cắm công tắc đèn và công tắc xi nhan. *Điện trở có nằm trong khoảng 114 – 134 Ω không?*	Thay công tắc đèn và công tắc xi nhan và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9B-21)	Thay cụm đồng hồ và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9C-10)

Quy trình chẩn đoán: [e]

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra mạch giao tiếp CAN** 1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện. 2) Rút giắc cắm cụm đồng hồ “G241”, giắc cắm ECM “E01” và giắc cắm SDM “G11”. 3) Kiểm tra xem kết nối tới giắc cắm cụm đồng hồ, giắc cắm ECM và giắc cắm SDM có chính xác không. 4) Nếu các kết nối ỔN, hãy kiểm tra mạch giao tiếp CAN [e] giữa giắc cắm cụm đồng hồ và giắc cắm SDM xem có hở mạch không. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay SDM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 8B-45)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

Quy trình chẩn đoán: [f]

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra mạch giao tiếp CAN** 1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện. 2) Rút giắc cắm cụm đồng hồ “G241”, giắc cắm ECM “E01” và giắc cắm cụm điều khiển P/S “G10”. 3) Kiểm tra xem kết nối tới giắc cắm cụm đồng hồ, giắc cắm ECM và giắc cắm cụm điều khiển P/S có chính xác không. 4) Nếu các kết nối ỔN, hãy kiểm tra mạch giao tiếp CAN [f] giữa giắc cắm cụm đồng hồ và giắc cắm cụm điều khiển P/S xem có hở mạch không. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay cụm điều khiển P/S và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 6C-30)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

AENK4L0B.book Page 18 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Quy trình chẩn đoán: [g]

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra mạch giao tiếp CAN** 1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện. 2) Rút giắc cắm cụm đồng hồ “G241”, giắc cắm ECM “E01” và giắc cắm BCM “G04”. 3) Kiểm tra xem kết nối tới giắc cắm cụm đồng hồ, giắc cắm ECM và giắc cắm BCM có chính xác không. 4) Nếu các kết nối ỔN, hãy kiểm tra mạch giao tiếp CAN [g] giữa giắc cắm cụm đồng hồ và giắc cắm BCM xem có hở mạch không. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay BCM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10B-43)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

Quy trình chẩn đoán: [h]

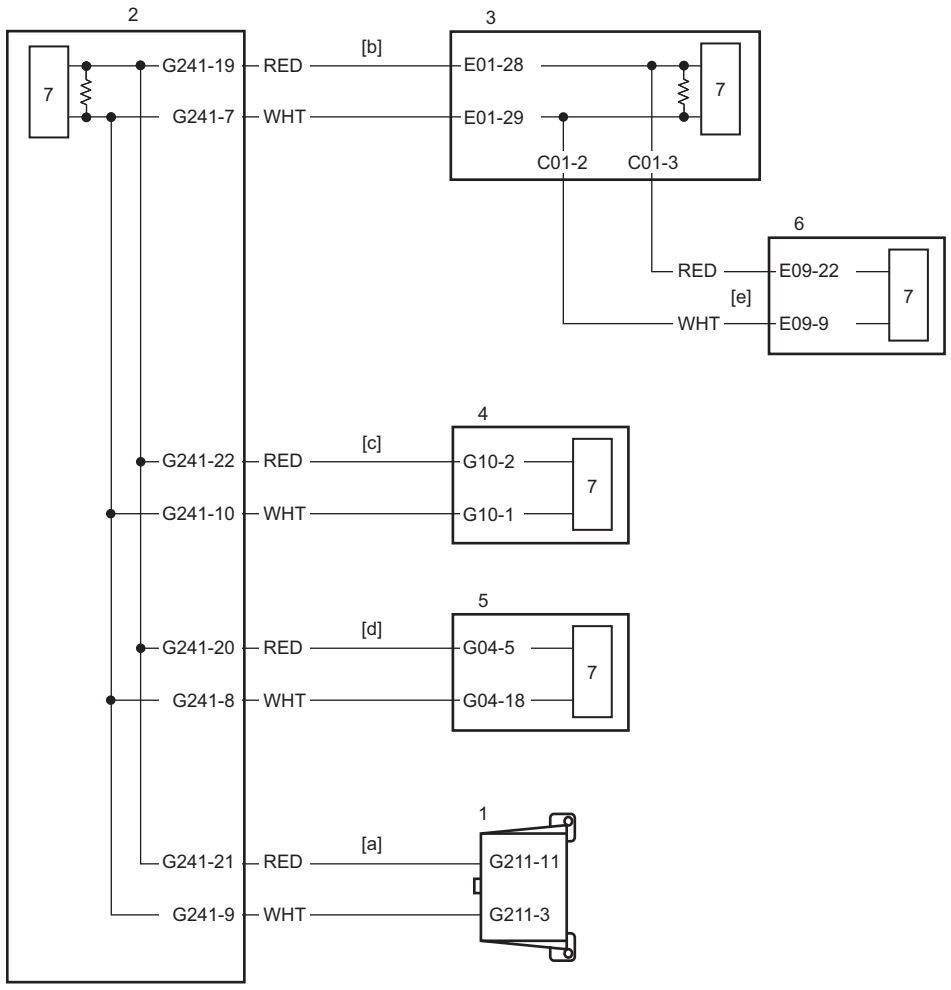
Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra mạch giao tiếp CAN** 1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện. 2) Rút giắc cắm cụm đồng hồ “G241”, giắc cắm ECM “E01” và giắc cắm cảm biến góc lái “G33”. 3) Kiểm tra xem kết nối tới giắc cắm cụm đồng hồ, giắc cắm ECM và giắc cắm cảm biến góc lái có chính xác không. 4) Nếu các kết nối ỔN, hãy kiểm tra mạch giao tiếp CAN [h] giữa giắc cắm cụm đồng hồ và giắc cắm cảm biến góc lái xem có hở mạch không. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay cảm biến góc lái và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 6B-8)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

Quy trình chẩn đoán: [i]

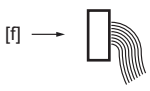
Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra mạch giao tiếp CAN** 1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện. 2) Rút giắc cắm ECM “C01” và giắc cắm cụm điều khiển ABS / ESP® “E09”. 3) Kiểm tra xem kết nối tới giắc cắm ECM và giắc cắm cụm điều khiển ABS / ESP® có chính xác không. 4) Nếu các kết nối ỔN, hãy kiểm tra mạch giao tiếp CAN [i] giữa giắc cắm ECM và giắc cắm cụm điều khiển ABS / ESP® xem có hở mạch không. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay cụm điều khiển ABS / ESP® và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 4F-56)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

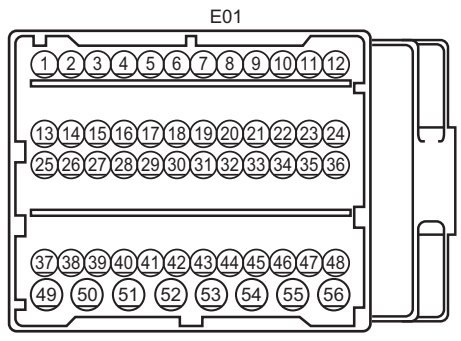
AENK4L0B.book Page 19 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

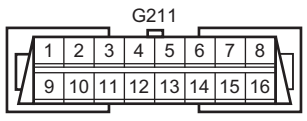
Model RHD (Tay lái nghịch)
Sơ đồ mạch

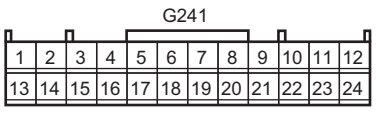


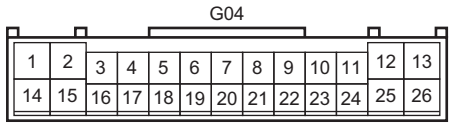
IK4L0BA80007-01

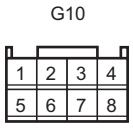


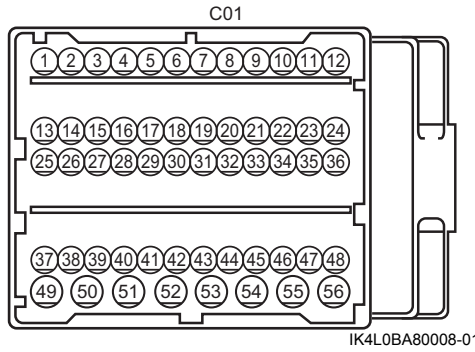












IK4L0BA80008-01

AENK4L0B.book Page 20 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

[a] đến [e]: Đường truyền CAN (liên kết với quy trình chẩn đoán [a] đến [e] của "Bảng chọn quy trình chẩn đoán")	2. Cụm đồng hồ	5. BCM
[f]: Hướng nhìn giắc cắm	3. ECM	6. Cụm điều khiển ABS (nếu được trang bị)
1. DLC	4. Cụm điều khiển P/S (nếu được trang bị)	7. Bộ điều khiển CAN

Quy trình chẩn đoán

LƯU Ý

- **Thực hiện "Kiểm tra giao tiếp CAN" (Trang 10H-11) trước khi thực hiện quy trình này.**
- **Quy trình chẩn đoán này không áp dụng cho trường hợp xảy ra nhiều sự cố.**

Khi phát hiện "Lost Communication" (Mất đường truyền) trong bất kỳ cụm điều khiển nào, hãy thực hiện chẩn đoán theo quy trình sau.

1) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC.
2) Xoay công tắc máy về vị trí "ON".
3) Chọn mục "Communication Bus Check" (Kiểm tra đường truyền) của máy chẩn đoán SUZUKI và kiểm tra xem cụm điều khiển / cảm biến có bị vô hiệu hóa đường truyền không (không được hiển thị).
4) Dựa trên kết quả kiểm tra ở trên, chọn quy trình chẩn đoán thích hợp ([a] đến [e]) từ "Bảng chọn quy trình chẩn đoán" (Trang 10H-20).
5) Thực hiện khắc phục sự cố theo quy trình chẩn đoán đã chọn.

Bảng chọn quy trình chẩn đoán

LƯU Ý

- **Nếu một cảm biến hoặc cụm điều khiển riêng lẻ không thể thực hiện giao tiếp, hãy kiểm tra xem mạch cấp nguồn hoặc mạch nối đất của cảm biến hoặc cụm điều khiển có trong tình trạng tốt không, tham khảo sơ đồ mạch điện hệ thống, v.v... trước khi chẩn đoán sự cố theo sơ đồ quy trình.**
- **Nếu không thể chọn quy trình chẩn đoán phù hợp từ "Bảng chọn quy trình chẩn đoán" hoặc "có thể chọn hai quy trình chẩn đoán hoặc nhiều hơn", hãy thực hiện "Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt" (Trang 10H-23).**
- **Các quy trình chẩn đoán [a] đến [e] kết nối với các đường truyền CAN [a] đến [e] của "Sơ đồ mạch" (Trang 10H-19).**

Cảm biến / cụm điều khiển bị vô hiệu hóa đường truyền	Quy trình chẩn đoán
Tất cả các cụm điều khiển giao tiếp thông qua đường truyền CAN	[a] ☞(Trang 10H-21)
ECM	[b] ☞(Trang 10H-21)
Cụm điều khiển P/S	[c] ☞(Trang 10H-22)
BCM	[d] ☞(Trang 10H-22)
Cụm điều khiển ABS	[e] ☞(Trang 10H-22)

AENK4L0B.book Page 21 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố
Quy trình chẩn đoán: [a]

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra mạch giao tiếp CAN** 1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện. 2) Rút giắc cắm cụm đồng hồ “G241”. 3) Kiểm tra xem kết nối tới giắc cắm cụm đồng hồ và DLC có chính xác không. 4) Nếu các kết nối ỔN, hãy kiểm tra mạch giao tiếp CAN [a] giữa giắc cắm cụm đồng hồ và DLC xem có hở mạch không. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 2.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
2	**Kiểm tra điện trở các cực của cụm đồng hồ** 1) Cắm giắc cắm cụm đồng hồ. 2) Rút giắc cắm ECM “E01”. 3) Đo điện trở giữa cực “G211-3” và “G211-11” của DLC. *Điện trở có nằm trong khoảng 114 – 134 Ω không?*	Chuyển sang “Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt” (Trang 10H-23).	Thay cụm đồng hồ và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9C-10)

Quy trình chẩn đoán: [b]

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra mạch giao tiếp CAN** 1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện. 2) Rút giắc cắm cụm đồng hồ “G241” và giắc cắm ECM “E01”. 3) Kiểm tra xem kết nối tới giắc cắm cụm đồng hồ và ECM có chính xác không. 4) Nếu các kết nối ỔN, hãy kiểm tra mạch giao tiếp CAN [b] giữa giắc cắm cụm đồng hồ và giắc cắm ECM xem có hở mạch không. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 2.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
2	**Kiểm tra điện trở mạch giao tiếp CAN** 1) Cắm giắc cắm cụm đồng hồ. 2) Đo điện trở giữa các cực “E01-28” và “E01-29” của giắc cắm ECM. *Điện trở có nằm trong khoảng 114 – 134 Ω không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 6B-9)	Thay cụm đồng hồ và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9C-10)

AENK4L0B.book Page 22 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Quy trình chẩn đoán: [c]

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra mạch giao tiếp CAN** 1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện. 2) Rút giắc cắm cụm đồng hồ “G241” và giắc cắm cụm điều khiển P/S “G10”. 3) Kiểm tra xem kết nối tới giắc cắm cụm đồng hồ và giắc cắm cụm điều khiển P/S có chính xác không. 4) Nếu các kết nối ỔN, hãy kiểm tra mạch giao tiếp CAN [c] giữa giắc cắm cụm đồng hồ và giắc cắm cụm điều khiển P/S xem có hở mạch không. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 2.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
2	**Kiểm tra điện trở mạch giao tiếp CAN** 1) Cắm giắc cắm cụm đồng hồ. 2) Rút giắc cắm ECM “E01”. 3) Đo điện trở giữa cực “G10-1” và “G10-2” của giắc cắm cụm điều khiển P/S. *Điện trở có nằm trong khoảng 114 – 134 Ω không?*	Thay cụm điều khiển P/S và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9C-10)	Thay cụm đồng hồ và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 6B-9)

Quy trình chẩn đoán: [d]

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra mạch giao tiếp CAN** 1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện. 2) Rút giắc cắm cụm đồng hồ “G241” và giắc cắm BCM “G04”. 3) Kiểm tra xem kết nối tới giắc cắm cụm đồng hồ và giắc cắm BCM có chính xác không. 4) Nếu các kết nối ỔN, hãy kiểm tra mạch giao tiếp CAN [d] giữa giắc cắm cụm đồng hồ và giắc cắm BCM xem có hở mạch không. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 2.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
2	**Kiểm tra điện trở mạch giao tiếp CAN** 1) Cắm giắc cắm cụm đồng hồ. 2) Rút giắc cắm ECM “E01”. 3) Đo điện trở giữa các cực “G04-5” và “G04-18” của giắc cắm BCM. *Điện trở có nằm trong khoảng 114 – 134 Ω không?*	Thay BCM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 6B-9)	Thay cụm đồng hồ và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9C-10)

Quy trình chẩn đoán: [e]

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra mạch giao tiếp CAN** 1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện. 2) Rút giắc cắm ECM “C01” và giắc cắm cụm điều khiển ABS “E09”. 3) Kiểm tra xem kết nối tới giắc cắm ECM và giắc cắm cụm điều khiển ABS có chính xác không. 4) Nếu các kết nối ỔN, hãy kiểm tra mạch giao tiếp CAN [e] giữa giắc cắm ECM và giắc cắm cụm điều khiển ABS xem có hở mạch không. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay cụm điều khiển ABS và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 4E-38)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

AENK4L0B.book Page 23 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

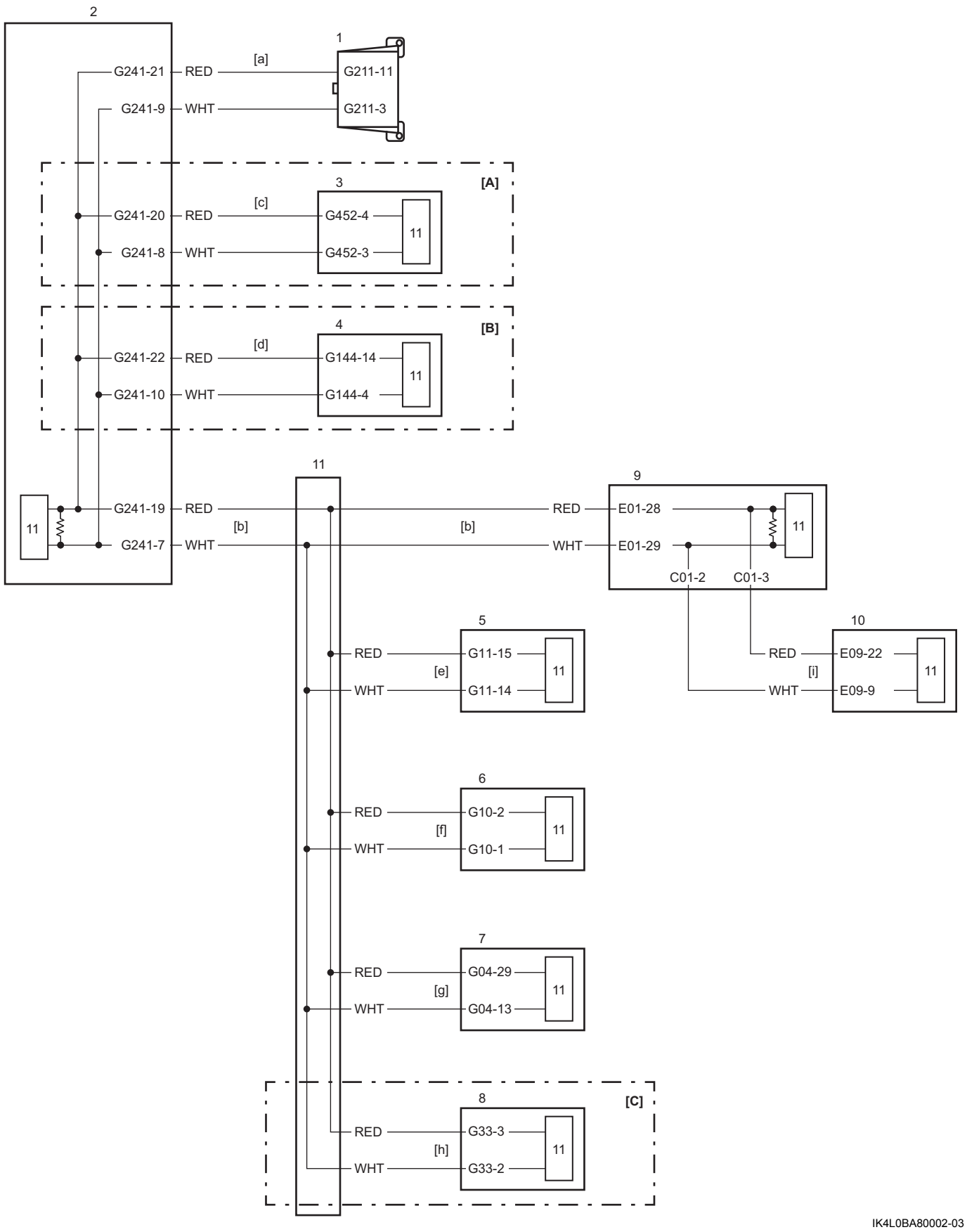
Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt

AENK4L0BA804004

LƯU Ý

Thực hiện “Kiểm tra giao tiếp CAN” (Trang 10H-11) trước khi thực hiện quy trình này.

Model LHD (Tay lái thuận)



IK4L0BA80002-03